



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Tema:

T1 Programa Cafetería

Unidad de Organización Curricular:

BÁSICA

Nivel y Paralelo:

1ro Software B

Alumna:

Ashanga Yumbo Brishy Anahy

Asignatura:

Algoritmos y Lógica de programación

Docente:

Ing. José Ruben Caizabuano, Mg.



TAREA PRÁCTICA

Objetivo:

Desarrollar en **Java y C++** un programa que simule el proceso de compra en una cafetería universitaria.

Enunciados:

Una estudiante compra varias unidades de un producto. El programa solicita sus datos, calcula el subtotal, aplica un descuento didáctico del 10%, obtiene el total, el cambio y comprueba si el dinero entregado cubre el pago.

Requerimientos:

- Solicitar al usuario sus datos y el producto a comprar.
- Ingresar precio y cantidad para calcular el **subtotal**.
- Aplicar el **descuento** correspondiente.
- Calcular el **total a pagar** y el **cambio** según el dinero entregado.
- Mostrar el resultado final con mensaje de confirmación o advertencia.

1. Análisis.

Entradas:

- Nombre del estudiante
- Edad del estudiante
- Universidad del estudiante
- Producto
- Precio unitario
- Cantidad
- Dinero entregado

Proceso:

1. Solicitar nombre, edad y universidad del estudiante.
2. Solicitar producto, precio unitario, cantidad y dinero entregado.
3. Calcular **subtotal** = precio × cantidad.
4. Calcular **descuento** = 10% del subtotal.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



5. Calcular **total** = subtotal – descuento.
6. Verificar si el dinero entregado cubre el total.
 - Si cubre: calcular **cambio** = dinero – total.
 - Si no cubre: mostrar mensaje de “Dinero insuficiente”.
7. Mostrar un **mensaje de bienvenida** con los datos del estudiante y el resultado de la compra.

Salidas:

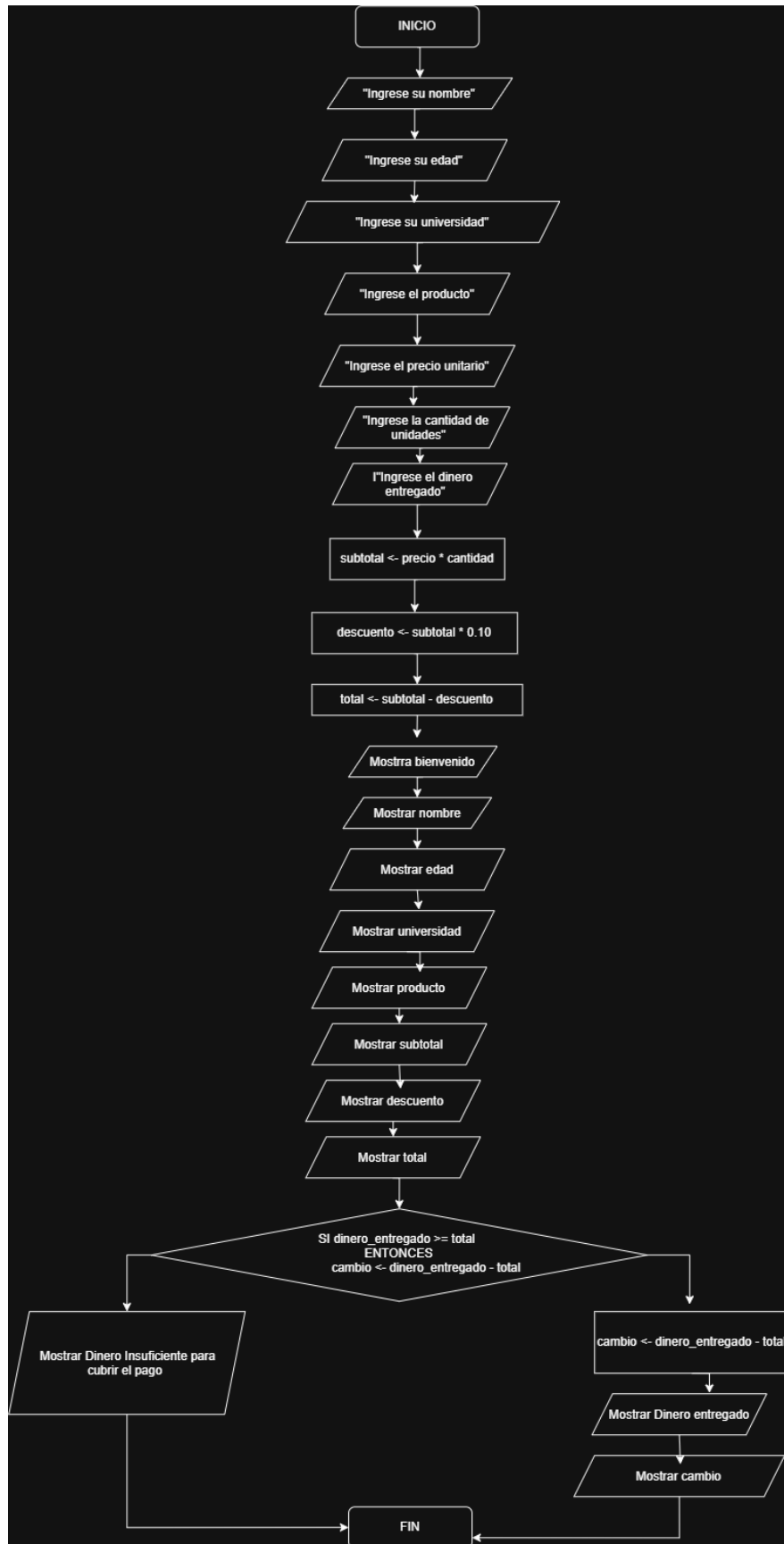
- Mensaje de bienvenida con nombre, edad y universidad.
- Subtotal, descuento y total a pagar.
- Cambio (si el dinero es suficiente) o mensaje de “Dinero insuficiente”.

2. Algoritmo.

- 3.
4. Inicio
5. Solicitar nombre del estudiante
6. Solicitar edad del estudiante
7. Solicitar la universidad del estudiante
8. Solicitar producto
9. Solicitar precio unitario
10. Solicitar cantidad
11. Solicitar dinero entregado
12. Calcular subtotal = precio × cantidad
13. Calcular descuento = 10% del subtotal
14. Calcular total = subtotal – descuento
15. Verificar si el dinero entregado cubre el total
16. Si cubre, calcular cambio = dinero – total
17. Mostrar mensaje de bienvenida con nombre, edad, universidad y resultados de la compra
18. Si no cubre, mostrar mensaje de bienvenida con nombre, edad, universidad y “Dinero insuficiente”
19. Fin



3. Flujograma.





4. Pseudocódigo.

Algoritmo CafeteriaUniversitaria

Definir nombre, universidad Como Cadena

Definir edad, cantidad Como Entero

Definir precio, dinero, subtotal, descuento, total, cambio Como Real

Definir producto Como Cadena

Escribir "Ingrese su nombre:"

Leer nombre

Escribir "Ingrese su edad:"

Leer edad

Escribir "Ingrese su universidad:"

Leer carrera

Escribir "Ingrese el producto:"

Leer producto

Escribir "Ingrese el precio unitario:"

Leer precio

Escribir "Ingrese la cantidad de unidades:"

Leer cantidad

Escribir "Ingrese el dinero entregado:"



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Leer dinero

subtotal <- precio * cantidad

descuento <- subtotal * 0.10

total <- subtotal - descuento

Escribir 'Bienvenido/a ', nombre

Escribir ' Edad: ', edad

Escribir ' Universidad: ', universidad

Escribir "Producto: ", producto

Escribir "Subtotal: ", subtotal

Escribir "Descuento (10%): ", descuento

Escribir "Total a pagar: ", total

Si dinero >= total Entonces

 cambio <- dinero - total

 Escribir "Dinero entregado: ", dinero

 Escribir "Cambio: ", cambio

SiNo

 Escribir "Dinero insuficiente para cubrir el pago."

FinSi

FinAlgoritmo



5. Prueba de escritorio.

Caso 1 – Dinero suficiente

Entrada	Proceso	Salida
Nombre: Lily, Edad: 21 Universidad: Uniandes Producto: Leche Precio: 0.92 Cantidad: 3 Dinero: 5	Subtotal = $0.92 \times 3 = 2.76$ Descuento = $2.76 \times 0.10 = 0.276$ Total = $2.76 - 0.276 = 2.484$ Verificar: $5 \geq 2.484$ → Sí Cambio = $5 - 2.484 = 2.516$	Nombre: Lily Edad: 21 Universidad: Uniandes Producto: Leche Subtotal: 2.76 Descuento: 0.276 Total: 2.484 Dinero entregado: 5 Cambio: 2.516 Compra exitosa

Caso 2 – Dinero insuficiente

Entrada	Proceso	Salida
Nombre: Luis Edad: 22 Universidad: UTA Producto: Sándwich Precio: 4 Cantidad: 2 Dinero: 5	Subtotal = $4 \times 2 = 8$ Descuento = $8 \times 0.10 = 0.8$ Total = $8 - 0.8 = 7.2$ Verificar: $5 \geq 7.2 \rightarrow \text{No}$	Nombre: Luis Edad: 22 Universidad: UTA Producto: Sándwich Subtotal: 8 Descuento: 0.8 Total: 7.2 Dinero entregado: 5 Dinero insuficiente

6. Codificación.

JAVA

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class ProgramaCafetria {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        String nombre, universidad, producto;
```

```
        int edad, cantidad;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



double precio, dinero, subtotal, descuento, total, cambio;

```
System.out.print("Ingrese su nombre: ");
```

```
nombre = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Ingrese su edad: ");
```

```
edad = sc.nextInt();
```

```
sc.nextLine(); // limpiar buffer
```

```
System.out.print("Ingrese su universidad: ");
```

```
universidad = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Ingrese el producto: ");
```

```
producto = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Ingrese el precio unitario: ");
```

```
precio = sc.nextDouble();
```

```
System.out.print("Ingrese la cantidad de unidades: ");
```

```
cantidad = sc.nextInt();
```

```
System.out.print("Ingrese el dinero entregado: ");
```

```
dinero = sc.nextDouble();
```

```
subtotal = precio * cantidad;
```

```
descuento = subtotal * 0.10;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



total = subtotal - descuento;

// Bloque de datos personales

System.out.println("\n=== DATOS PERSONALES ===");

System.out.println("Nombre: " + nombre);

System.out.println("Edad: " + edad);

System.out.println("Universidad: " + universidad);

// Bloque de datos de compra

System.out.println("\n=== DATOS DE COMPRA ===");

System.out.println("Producto: " + producto);

System.out.println("Subtotal: " + subtotal);

System.out.println("Descuento (10%): " + descuento);

System.out.println("Total a pagar: " + total);

if (dinero >= total) {

 cambio = dinero - total;

 System.out.println("Dinero entregado: " + dinero);

 System.out.println("Cambio: " + cambio);

 System.out.println("Compra exitosa");

} else {

 System.out.println("Dinero entregado: " + dinero);

 System.out.println("Dinero insuficiente para cubrir el pago.");

}

sc.close();



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



}

}

C++

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <limits> // para numeric_limits
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    string nombre, universidad, producto;
```

```
    int edad, cantidad;
```

```
    double precio, dinero, subtotal, descuento, total, cambio;
```

```
    cout << "Ingrese su nombre: ";
```

```
    getline(cin, nombre);
```

```
    cout << "Ingrese su edad: ";
```

```
    cin >> edad;
```

```
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); // limpiar buffer
```

```
    cout << "Ingrese su universidad: ";
```

```
    getline(cin, universidad);
```

```
    cout << "Ingrese el producto: ";
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
getline(cin, producto);

cout << "Ingrese el precio unitario: ";
cin >> precio;

cout << "Ingrese la cantidad de unidades: ";
cin >> cantidad;

cout << "Ingrese el dinero entregado: ";
cin >> dinero;

subtotal = precio * cantidad;
descuento = subtotal * 0.10;
total = subtotal - descuento;

// Bloque de datos personales
cout << "\n=== DATOS PERSONALES ===" << endl;
cout << "Nombre: " << nombre << endl;
cout << "Edad: " << edad << endl;
cout << "Universidad: " << universidad << endl;

// Bloque de datos de compra
cout << "\n=== DATOS DE COMPRA ===" << endl;
cout << "Producto: " << producto << endl;
cout << "Subtotal: " << subtotal << endl;
cout << "Descuento (10%): " << descuento << endl;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



```
cout << "Total a pagar: " << total << endl;

if (dinero >= total) {
    cambio = dinero - total;
    cout << "Dinero entregado: " << dinero << endl;
    cout << "Cambio: " << cambio << endl;
    cout << "Compra exitosa" << endl;
} else {
    cout << "Dinero entregado: " << dinero << endl;
    cout << "Dinero insuficiente para cubrir el pago." << endl;
}
return 0;
}
```

7. Anexos.

JAVA

Caso 1 – Dinero suficiente

```
=== DATOS PERSONALES ===
Nombre: Cristina
Edad: 25
Universidad: Uniandes

=== DATOS DE COMPRA ===
Producto: Cafe
Subtotal: 2.25
Descuento (10%): 0.225
Total a pagar: 2.025
Dinero entregado: 25.0
Cambio: 22.975
Compra exitosa
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Caso 2 – Dinero insuficiente

```
=== DATOS PERSONALES ===  
Nombre: Lily  
Edad: 25  
Universidad: UTA  
  
=== DATOS DE COMPRA ===  
Producto: Te de leche  
Subtotal: 30.0  
Descuento (10%): 3.0  
Total a pagar: 27.0  
Dinero entregado: 20.0  
Dinero insuficiente para cubrir el pago.
```

C++

Caso 1 – Dinero suficiente

```
=== DATOS PERSONALES ===  
Nombre: Andres  
Edad: 25  
Universidad: UTA  
  
=== DATOS DE COMPRA ===  
Producto: Cafe  
Subtotal: 3.12  
Descuento (10%): 0.312  
Total a pagar: 2.808  
Dinero entregado: 26  
Cambio: 23.192  
Compra exitosa
```

Caso 2 – Dinero insuficiente

```
=== DATOS PERSONALES ===  
Nombre: Angel  
Edad: 24  
Universidad: Uniandes  
  
=== DATOS DE COMPRA ===  
Producto: Enrollado  
Subtotal: 2.55  
Descuento (10%): 0.255  
Total a pagar: 2.295  
Dinero entregado: 0.53  
Dinero insuficiente para cubrir el pago.
```



Conclusiones.

La práctica permitió comprender cómo un programa puede simular un proceso de compra en una cafetería universitaria, integrando datos personales y de transacción. Se evidenció que el uso correcto de estructuras de entrada y salida en C++ y Java garantiza que la información se procese de manera ordenada y clara. Además, se verificó que el algoritmo responde adecuadamente a dos escenarios distintos: cuando el dinero entregado es suficiente y cuando no lo es. Esto demuestra la importancia de validar condiciones y manejar correctamente los cálculos para obtener resultados confiables.

Recomendaciones.

- Validar siempre las entradas para evitar valores incorrectos o negativos.
- Mantener la salida ordenada y clara para facilitar la interpretación de resultados.
- Practicar el mismo algoritmo en distintos lenguajes para reforzar la lógica y adaptarse a diferentes sintaxis.
- Añadir mensajes más descriptivos para mejorar la interacción con el usuario.